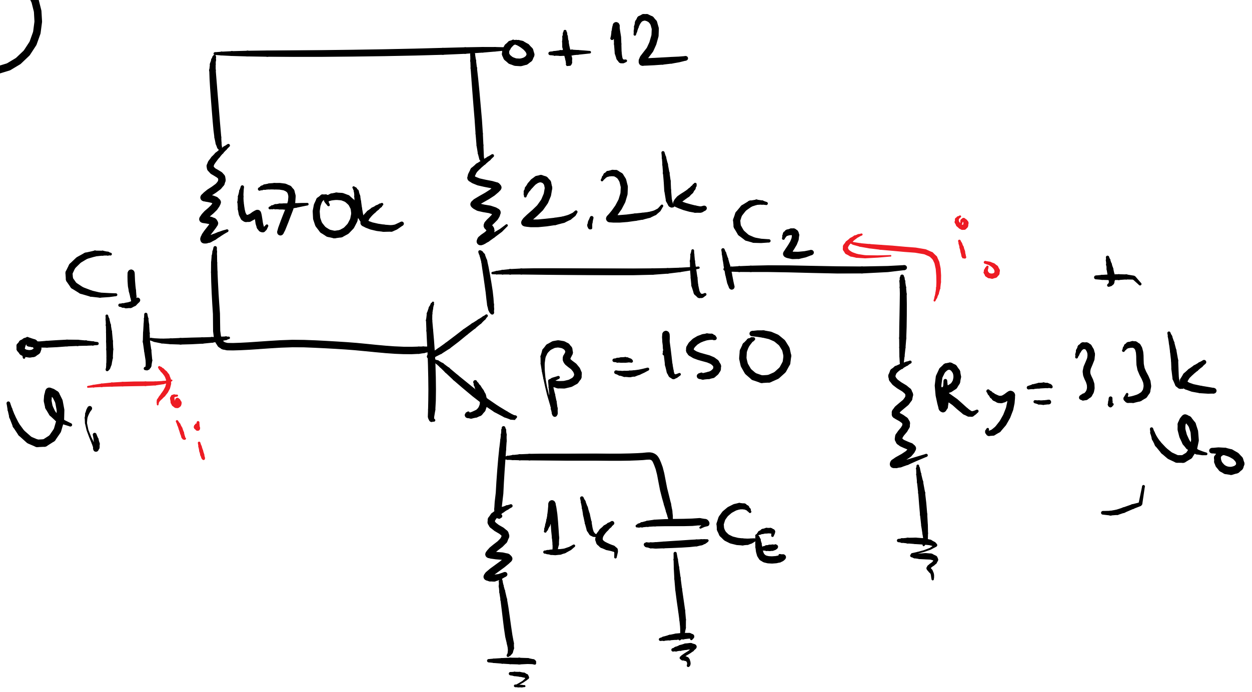
Elektronik-2
ÖDEV
Arasınav

①



a) $r_e = ?$

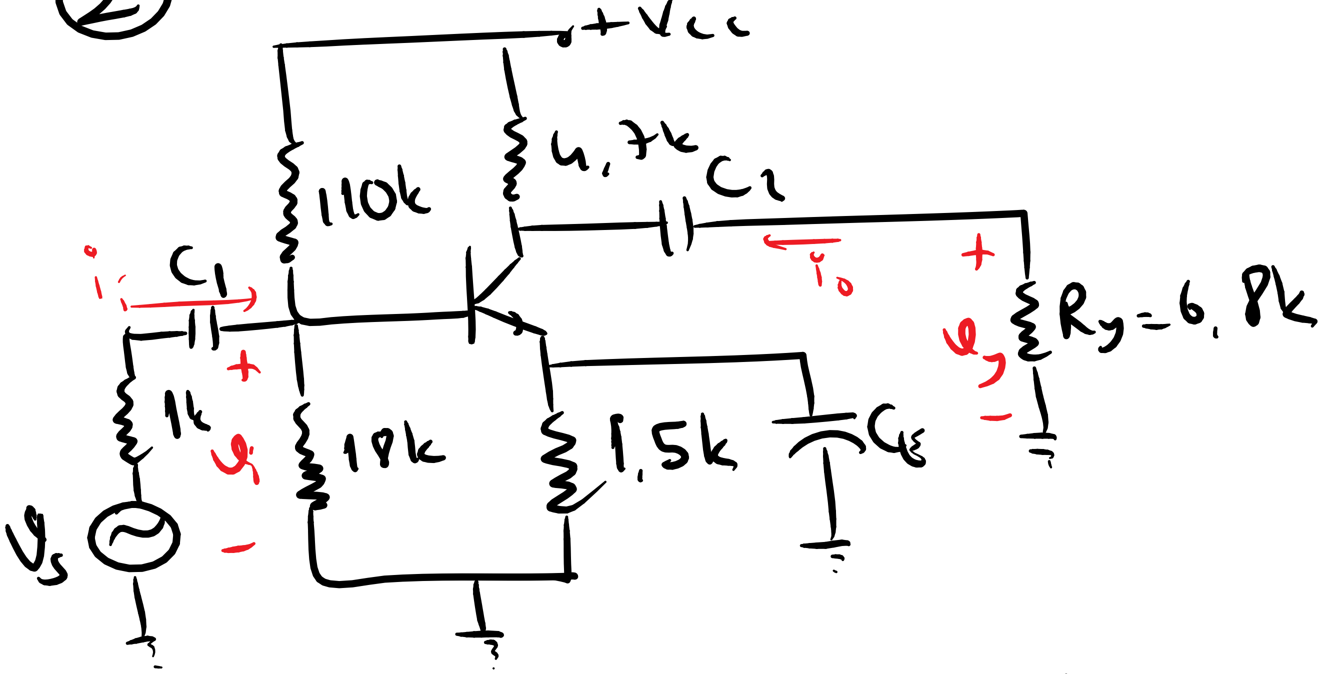
b) $Z_i = ?$ (Giriş Direnci)

c) $Z_o = ?$

d) $A_v = v_o / v_i = ?$

e) $A_i = i_o / i_i = ?$

②



$\beta = h_{fe} = 200, \quad h_{ie} = 1{,}2k$ ise

a) $z_i = ?$

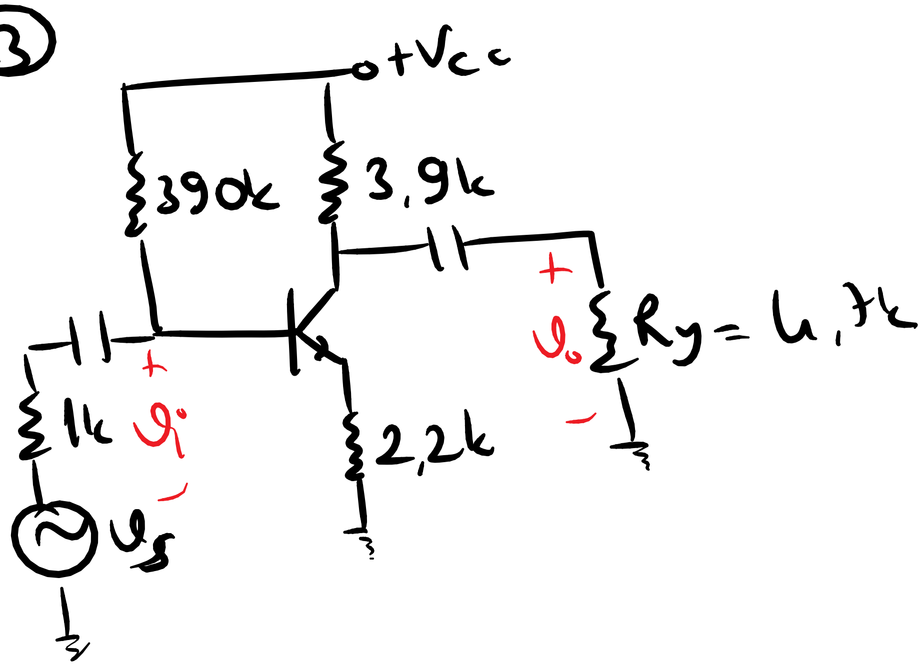
b) $z_o = ?$

c) $A_v = \dfrac{v_y}{v_i} = ?$

d) $A_{v_s} = \dfrac{v_y}{v_s} = ?$

e) $A_i = \dfrac{i_o}{i_i} = ?$

3



$\beta_{ac} = 150$

$r_e = 12\,\Omega$

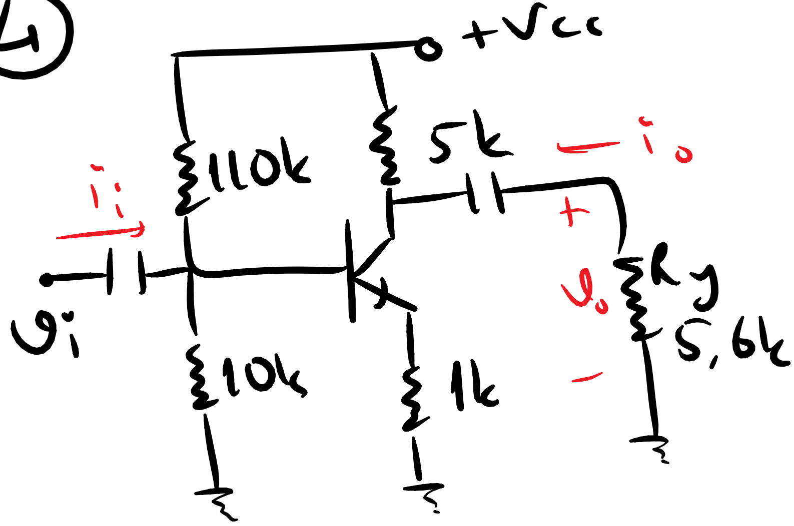
a) $Z_i, Z_o = ?$

b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

c) $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$

d) $v_s = 1mV$ sinüs ise $v_o = ?$
çiziniz.

④



$h_{fe} = 110$

$h_{ie} = 1{,}1k$

$h_{oe} = 20\mu S$

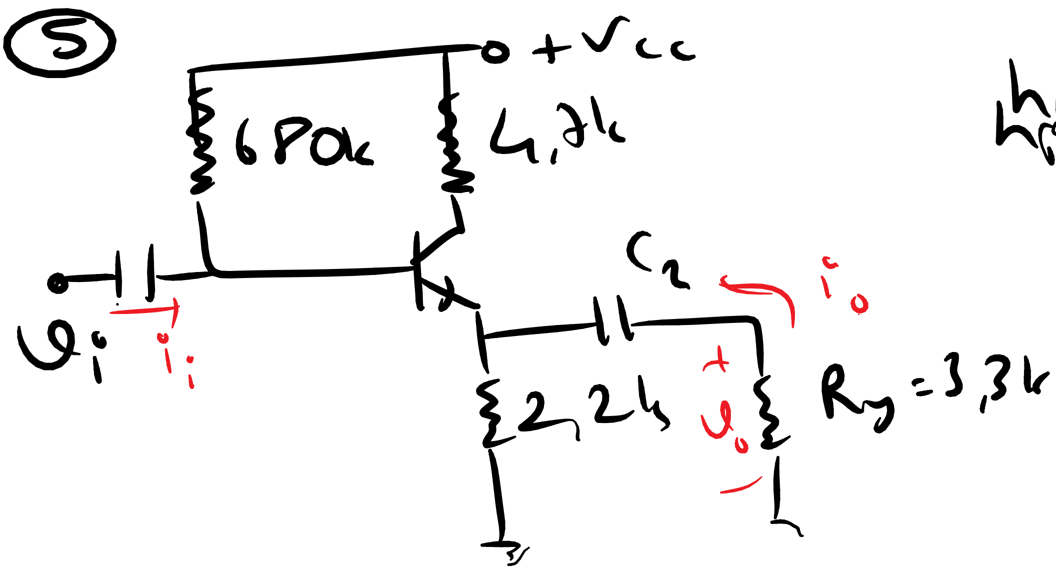
a) $Z_i = ?$

b) $Z_o = ?$

c) $A_v = \dfrac{v_o}{v_i} = ?$

d) $A_i = \dfrac{i_o}{i_i} = ?$

5



$h_{fe} = 200$
$h_{ie} = 1k$

a) $Z_i = ?$

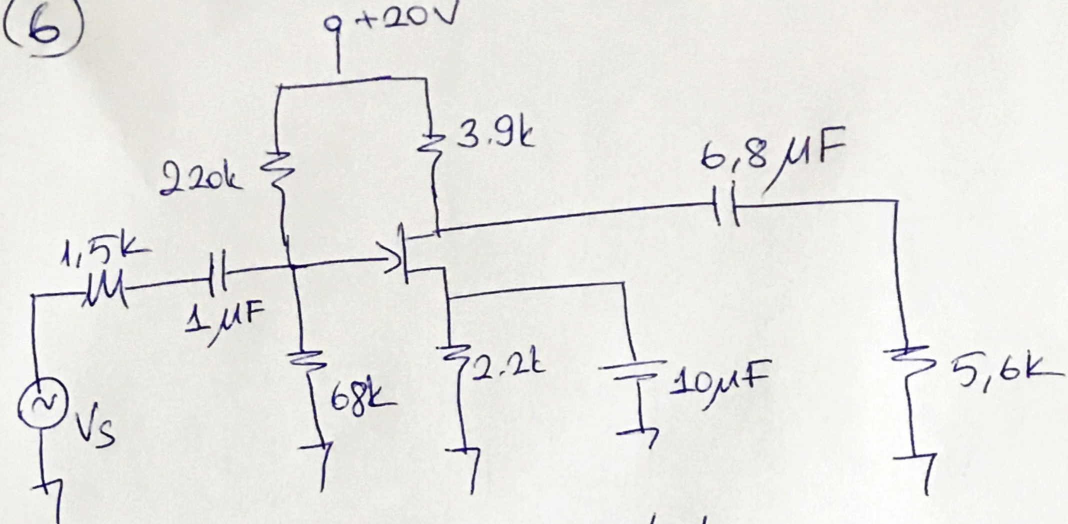
b) $Z_o = ?$

c) $A_v = \dfrac{v_o}{v_i} = ?$

d) $A_i = \dfrac{i_o}{i_i} = ?$

e) girişe kaynak iç direnci 1k olan bir V_s bağlanırsa $Z_o = ?$

(6)



$I_{DSS} = 10mA$ $V_p = -6V$

$C_{wi} = 4pF$ $C_{wo} = 6pF$ $C_{ds} = 3pF$

$C_{gd} = 8pF$ $C_{gs} = 12pF$

Üstteki devre için;

a) DC analiz yaparak gm değerini bulunuz.

b) AC eşdeğerini çiziniz.

c) Z_i, Z_o, A_v, A_{vs} değerlerini hesaplayınız.

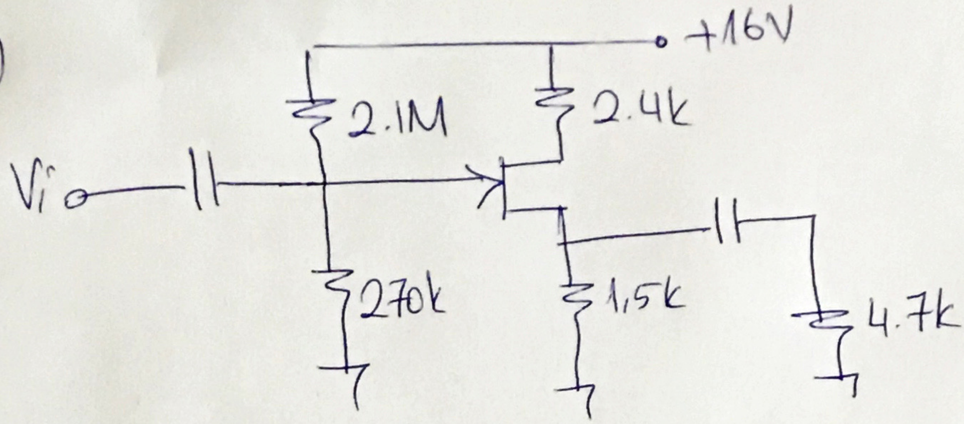
(7) 6. soruda verilen kuvvetlendiricinin

a) Alt kesim frekansını hesaplayınız.

b) Üst kesim frekansını hesaplayınız.

c) Kazanç-frekans eğrisini çiziniz.

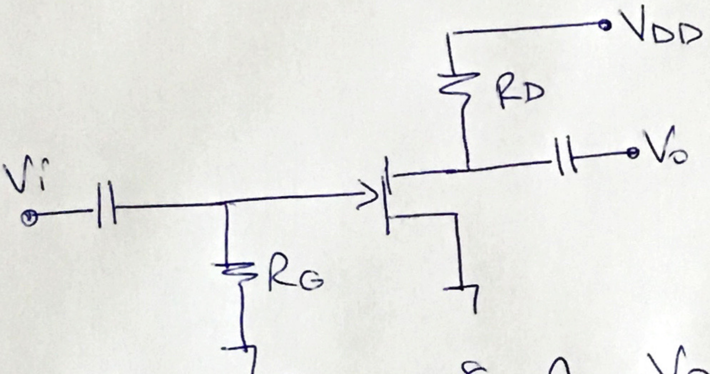
(8)



$g_m = 1.58mS$ ise

a) Z_i b) Z_o c) A_v değerlerini bulunuz.

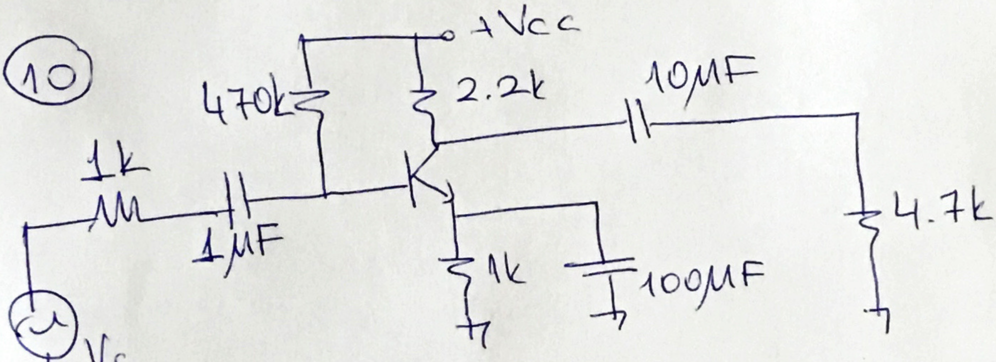
(9)



$V_{DD} = +22V$, $I_{DSS} = 8mA$, $V_P = -2,5V$, $r_d = 40k$

Üstteki FET yükselteç devresini kazancı -8 olacak şekilde tasarlayınız.

(10)



$h_{ie} = 1,2k$, $h_{fe} = \beta = 150$, $V_{BE} = 0.7V$

$C_{bc} = 4pF$, $C_{be} = 36pF$, $C_{ce} = 1pF$

$C_{wi} = 6pF$, $C_{wo} = 8pF$ olduğuna göre,

Alt kesim ve üst kesim frekanslarını bulunuz.